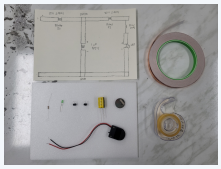
내 손으로 만드는 반도체의 첫 번째 방(1bit)

01–06 부품을 붙여 회로 만들기

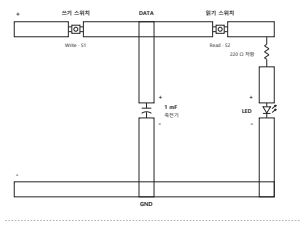
사진판 | 앞면



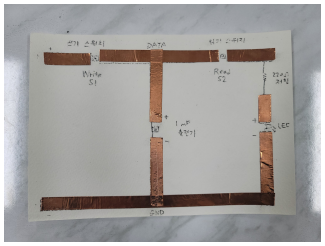
준비물

도안 · 폭 1cm 구리테이프 · 스위치 2개 · 220 Ω 저항
LED · 축전기 1mF(1000 μF) · 전지와 스위치형 케이스
우드락 · 고정용 테이프 · 가위

01 구리테이프를 붙이자



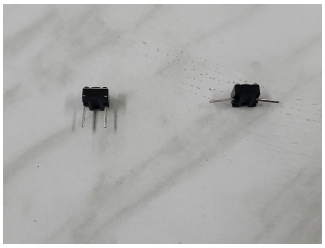
배치 도안(축소)

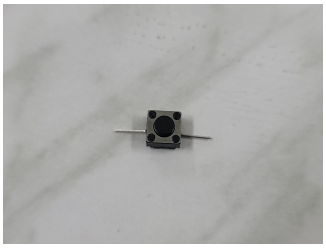


구리테이프 부착

사각형 길에 구리테이프를 붙이자.
부품이 들어갈 빈틈은 남겨 두자.
축소 도안은 위치 확인용이야.

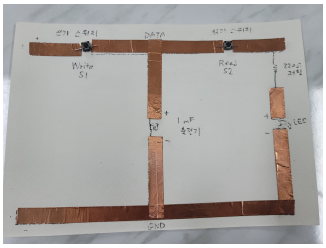
02 스위치 다리를 구부리자

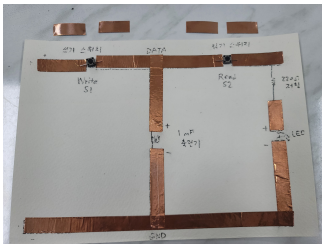




스위치 다리를 양옆으로 구부리자.
다리가 구리테이프에 닿도록
바닥과 나란히 만들자.

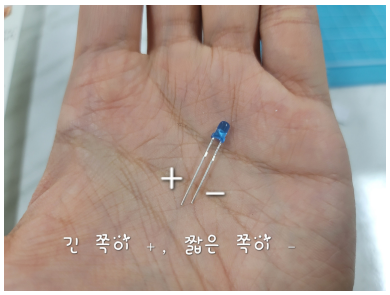
03 스위치를 놓고 고정하자





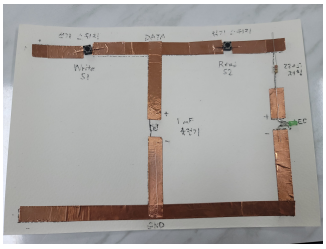
S1·S2 빈틈 위에 스위치를 놓자.
다리와 구리테이프가 직접 닿게 하고,
짧은 구리테이프로 덮어 꾹 누르자.

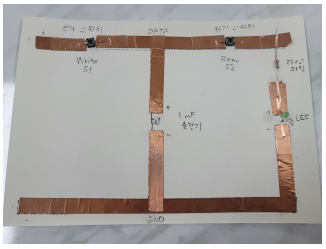
04 LED의 +와 -를 확인하자



새 LED의 긴 다리는 +, 짧은 다리는 -.
다리를 벌려 도안의 LED 자리에 놓자.
위쪽은 +, 아래쪽은 -로 맞추자.

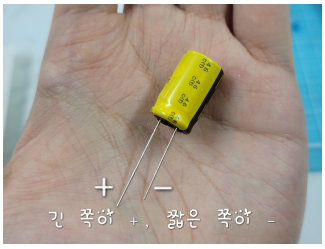
05 저항과 LED를 붙이자

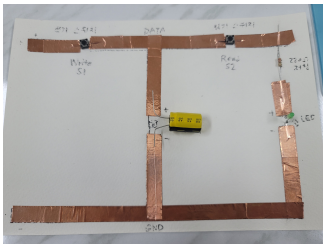




220 Ω 저항과 LED를 제자리에 붙이자.
저항은 어느 방향으로 놓아도 돼.
접합부는 구리테이프로 덮어 꾹 누르자.

06 축전기를 확인하고 붙이자





긴 다리는 +, 몸통의 - 띠 쪽은 -.
가운데 축전기 자리에 +는 위, -는 아래.
다리를 구리테이프로 고정하자.

조립할 때는 OFF · 끝나면 OFF · 뜨거워지면 즉시 끄고 선생님께 알리자.

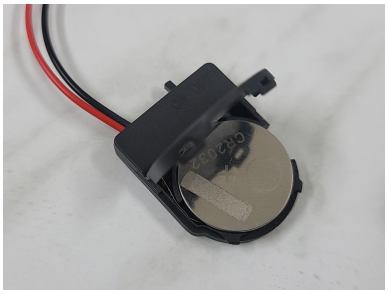
내 손으로 만드는 반도체의 첫 번째 방(1bit)

07–12 전원을 연결하고 기억 확인하기

전원을 켜기 전, 한 번 더!

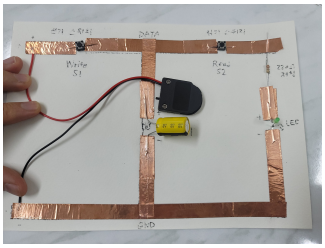
LED·축전기는 +가 위 / -가 아래 · 빨간 선은 + / 검은 선은 GND
부품 다리와 구리테이프가 직접 닿고, 접합부가 단단히 붙었는지 확인하자.

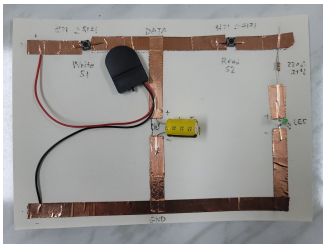
07 전지를 케이스에 넣자



케이스 스위치를 OFF로 두자.
전지의 + 면이 위로 오게 끼운 뒤
케이스를 닫자.

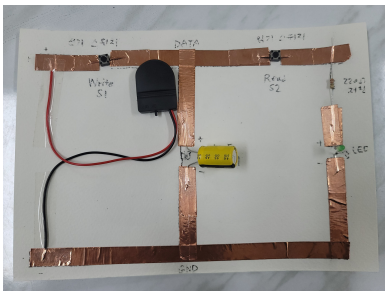
08 빨간 선과 검은 선을 연결하자





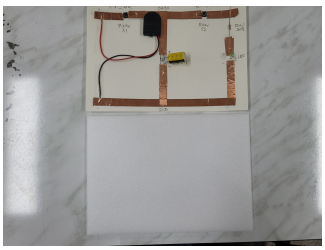
빨간 선 → 맨 위 왼쪽 + 길에 연결.
검은 선 → 맨 아래 GND 길에 연결.
금속 끝을 구리테이프로 덮어 꾹 누르자.

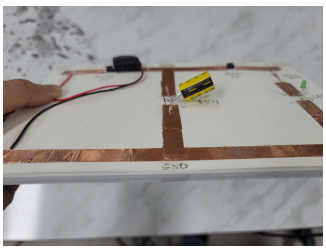
09 전선과 케이스를 고정하자



전선과 케이스가 움직이지 않게 고정하자.
전선은 피복 부분을 테이프로 붙이자.
금속 접점 사이에 투명테이프를 넣지 말자.

10 우드락 받침에 붙이자





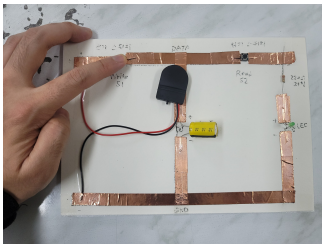
종이 회로 뒷면에 고정용 테이프를 붙여
우드락 위에 평평하게 붙이자.
부품이 떨어지지 않게 조심히 누르자.

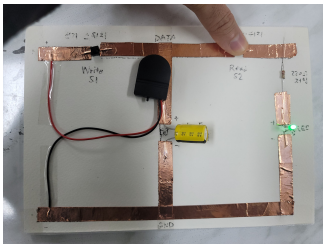
11 연결을 확인하고 전원을 켜자



LED·축전기 극성과 전선을 확인하자.
구리테이프가 빈틈을 가로막지 않았는지
확인한 뒤 케이스를 ON으로 바꾸자.

12 쓰기 → 손 떼기 → 읽기





Write(S1)만 누르고 손을 떼자.
곧바로 Read(S2)만 눌러 불빛을 보자.
S1·S2를 함께 누르지 말자! 끝나면 OFF.

조립할 때는 OFF · 끝나면 OFF · 뜨거워지면 즉시 끄고 선생님께 알리자.

안 켜지면 OFF → 극성·전지 방향·접합부를 확인하자.